BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2025 – 2026

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM HỌC THUẬT

bhtcnpm.com

handbook.bhtcnpm.com

youtube.com/@bhtcnpm

TRAINING

GIẢI TÍCH

Thời gian: 19:00 thứ 4 ngày 29/10

Địa điểm: Microsoft Teams - w2dsy1q

Trainer: Đào Xuân Hiệp - KTPM2025.1
Hoàng Hải Đăng - KHDL2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Hàm 1 biến

- **Các VCB tương đương**

Khi $x \to 0$,

1. $sinx \sim x$
2. $[sin(x)]^m \sim x^m$
3. $\tan(x) \sim x$
4. $1 - \cos(x) \sim \frac{x^2}{2}$
5. $\ln(1+x) \sim x$
6. $e^x - 1 \sim x$
7. $a^x - 1 \sim xlna$
8. $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Hàm 1 biến

- **Quy tắc ngắt VCB cấp cao**
- **Quy tắc ngắt VCL cấp thấp**
- **Quy tắc L'Hospital**

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

TÍCH PHÂN SUY RỘNG CƠ BẢN

1. $\int_b^{\infty} \frac{1}{x^{\alpha}}$

- $\alpha > 1$: hội tụ
- $\alpha \leq 1$: phân kì

2. $\int_0^{b} \frac{1}{x^{\alpha}}$

- $\alpha < 1$: hội tụ
- $\alpha \geq 1$: phân kì

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Tiêu chuẩn đánh giá

- **Tiêu chuẩn so sánh 1**

$(\forall x \geq a)\ f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$ và khả tích trên $[a, +\infty)$

$f(x) \leq g(x)$ ở lân cận của $+\infty$. Khi đó:

1) Nếu $\int_a^{\infty} g(x)dx$ hội tụ, thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ

2) Nếu $\int_a^{\infty} f(x)dx$ phân kỳ, thì $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ phân kỳ

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Tiêu chuẩn đánh giá

- **Tiêu chuẩn so sánh 1**

Chú ý (trong tiêu chuẩn 1)

1) $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm không âm

2) Chỉ cần tồn tại $\alpha \geq a$ $\left(\forall x \in [\alpha, +\infty)\right)$ $f(x) \leq g(x)$

3) Cận dưới của tích phân $\int_{\alpha}^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}}$ là số dương $(a > 0)$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Tiêu chuẩn đánh giá

- **Tiêu chuẩn so sánh 2**

$(\forall x \geq a)\ f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$ và khả tích trên $[a, +\infty)$

$K = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)}$. Khi đó:

1) $K = 0$: nếu $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ, thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ.

2) K hữu hạn, $\neq 0$: $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ cùng HT hoặc cùng PK

3) $K = +\infty$: nếu $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ phân kì , thì $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ phân kì.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Tiêu chuẩn đánh giá

- **Tiêu chuẩn so sánh 2**

Cho $f(x)$, $g(x)$ khả tích trên $[a, \mathrm{b})$ và $\lim\limits_{x\to \mathrm{b}} f(\mathrm{x}) = +\infty$, $\lim\limits_{x\to \mathrm{b}} g(\mathrm{x}) = +\infty$

$K = \lim\limits_{x\to \mathrm{b}} \dfrac{f(x)}{g(x)}$. Khi đó:

1) $K = 0$: nếu $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ, thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ.

2) K hữu hạn, $\neq 0$: $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ cùng HT hoặc cùng PK

3) $K = +\infty$: nếu $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ, thì $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Tiêu chuẩn đánh giá

- **Hội tụ tuyệt đối**

$$\text{Nếu } \int_a^{+\infty} |f(x)|dx \text{ hội tụ, thì } \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ hội tụ}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN THỨC HÀM NHIỀU BIẾN CẦN NHỚ

- Nguyên lý kẹp
- Chứng minh giới hạn không tồn tại
- Các bước tìm cực trị

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Chuỗi số

- **Tiêu chuẩn D'Alembert:** $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$

$$\begin{cases} L < 1: \text{chuỗi số hội tụ} \\ L > 1: \text{chuỗi số phân kỳ} \\ L = 1: \text{chưa thể kết luận} \end{cases}$$

- **Tiêu chuẩn Cauchy:** $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$
- **Tiêu chuẩn tích phân Maclaurin – Cauchy**
- **Tiêu chuẩn so sánh**
- **Tiêu chuẩn Leibnitz** *(chuỗi đan dấu)*
- **PP khảo sát miền hội tụ của chuỗi số luỹ thừa**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1: Giới hạn sau có tồn tại không ? Tính giới hạn nếu tồn tại.

$$I = \lim_{x \to 0} \left(\frac{\tan x \ - \sin x}{x^3} \right)$$

Khi $x \to 0$, ta có:

- Tử số: $\tan x - \sin x \ \to \ \tan 0 - \sin 0 = 0$
- Mẫu số: $x^3 \to 0^3 = 0$

$\to$ Giới hạn vô định có dạng $\frac{0}{0}$ $\to$ Áp dụng quy tắc L'Hôpital.

- L'Hôpital lần 1:
  - $(\tan x - \sin x)' = \frac{1}{\cos x^2} - \cos x$
- Áp dụng qui tắc L'Hôpital, ta được:

$$I = \lim_{x \to 0} \left(\frac{\frac{1}{\cos x^2} - \cos x}{3x^2} \right)$$

- Khi $x \to 0$, ta có:
  - Tử số: $\frac{1}{\cos x^2} - \cos x \to \frac{1}{\cos 0^2} - \cos 0 = 1 - 1 = 0$
  - Mẫu số: $3x^2 \to 3.0^3 = 0$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1: Giới hạn sau có tồn tại không ? Tính giới hạn nếu tồn tại.

$$I = \lim_{x \to 0} \left(\frac{\tan x \ - \sin x}{x^3} \right)$$

- L'Hôpital lần 2:
  - $\left(\frac{1}{\cos x^2} - \cos x \right)' = \frac{2 \sin x}{\cos x^3} + \sin x = \sin x \left(\frac{2}{\cos x^3} + 1 \right)$
- Áp dụng qui tắc L'Hôpital, ta được:

$$I = \lim_{x \to 0} \left(\frac{\frac{2 \sin x}{\cos x^3} + \sin x}{6x} \right) \quad \leftrightarrow I = \lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right) . \lim_{x \to 0} \left(\frac{\frac{2}{\cos x^3} + 1}{6} \right)$$

- Khi $x \to 0$, ta có:
  - $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
  - $\lim_{x \to 0} \left(\frac{\frac{2}{\cos x^3} + 1}{6} \right) = \frac{\frac{2}{1} + 1}{6} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow$ Vậy giới hạn trên tồn tại và có giá trị là $\frac{1}{2}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 2: a) Khảo sát tính hội tụ của dãy sau:

$$u_n = \frac{n\sin^2\frac{1}{n}\cos\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n^2+\sqrt{n}+1}}$$

- Xét $A = \lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{n\sin^2\frac{1}{n}\cos\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n^2+\sqrt{n}+1}}\right)$
- Ta xét VCB tương đương:
  - $\sin^2\frac{1}{n} \sim \left(\frac{1}{n}\right)^2$
  - $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\cos\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \cos\left(\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \cos(0) = 1$

$$\to A = \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n\sin^2\frac{1}{n}\cos\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n^2+\sqrt{n}+1}}\right) \sim \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n.\frac{1}{n^2}.1}{n\sqrt{1+\frac{\sqrt{n}}{n^2}+\frac{1}{n^2}}}\right) = \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right) = 0$$

$\Rightarrow$ Vậy giới hạn của A là một số hữu hạn và có giá trị là 0 nên dãy u_n hội tụ.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 2: b) Khảo sát tính hội tụ của chuỗi sau:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{(-1)^n}{n^3}$$

- Đây không phải chuỗi dương nhưng chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left| n\sin\left(\frac{(-1)^n}{n^3}\right)\right|$ nên ta đánh giá
- Do $\left|\sin\left(\frac{(-1)^n}{n^3}\right)\right| \sim \left|\frac{(-1)^n}{n^3}\right| = \frac{1}{n^3}$ nên $\left|n\sin\left(\frac{(-1)^n}{n^3}\right)\right| \sim \frac{1}{n^2}$ mà chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ

$$\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left| n\sin\left(\frac{(-1)^n}{n^3}\right)\right| \text{ hội tụ } \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n\sin\left(\frac{(-1)^n}{n^3}\right) \text{ hội tụ}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3: Tìm cực trị của hàm số sau:

$$f(x,y) = (x+1)^3 + y[y^2 - 3(x+1)]$$

- Tìm đạo hàm riêng bậc 1

$$f'_x = 3(x+1)^2 - 3y$$
$$f'_y = 3y^2 - 3(x+1)$$

- Giải hệ phương trình đạo hàm riêng bằng 0

$$\begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} 3(x+1)^2 - 3y = 0 \\ 3y^2 - 3(x+1) = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} (x+1)^2 = y \\ y^2 = (x+1) \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} (x+1)^2 = y \\ (x+1)^4 = (x+1) \end{cases}$$

$$\leftrightarrow \begin{cases} (x+1)^2 = y \\ (x+1)[(x+1)^3 - 1] = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} (x+1)^2 = y \\ x = -1 \text{ V } x = 0 \end{cases}$$

$$\leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \end{cases} V \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3: Tìm cực trị của hàm số sau:

$$f(x,y) = (x+1)^3 + y[y^2 - 3(x+1)]$$

- *Tìm đạo hàm cấp 2 và tính* Δ

$$f'_x = 3(x+1)^2 - 3y \rightarrow f''_{xx} = 6(x+1)$$
$$f'_y = 3y^2 - 3(x+1) \rightarrow f''_{yy} = 6y$$
$$f''_{xy} = -3$$

$$\Delta = (f''_{xx})(f''_{yy}) - (f''_{xy})^2 = 36(x+1)y - 9$$

- *Phân loại*
  - $(x,y) = (-1,0)$: $\Delta = -9 < 0$

  $\rightarrow (-1,0)$ *không là điểm cực đại đồng thời không là điểm cực tiểu (điểm yên ngựa).*
  - $(x,y) = (0,1)$: $\Delta = 27 > 0$ *và* $f''_{xx} = f''_{yy} = 6 > 0$

  $\rightarrow (0,1)$ *là điểm cực tiểu.*

$\Rightarrow$ Hàm số có điểm cực tiểu là -1 tại điểm $(0,1)$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 4: a) Xét tính hội tụ của tích phân:

$$\int_1^{+\infty} \frac{lnx}{x^{\frac{3}{2}}}\, dx$$

- Đặt $A = \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^{\frac{3}{2}}}\, dx$
- Đặt $u = \ln x \leftrightarrow e^u = x \leftrightarrow e^u\, du = dx$
- Đổi cận:
  - $x = 1 \rightarrow u = \ln 1 = 0$
  - $x \rightarrow +\infty \rightarrow u = \lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$
- Thay vào A, ta được:
  - $A = \int_0^{+\infty} \frac{u}{e^{\frac{3u}{2}}}.e^u du = \int_0^{+\infty} u.e^{-\frac{u}{2}} du$
- Đặt $\begin{cases} u = a \\ e^{-\frac{u}{2}} du = dv \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} du = da \\ (-2).e^{-\frac{u}{2}} = v \end{cases} \rightarrow A = \lim\limits_{b\to+\infty} \left[(-2).u.e^{-\frac{u}{2}} \Big|_0^b + 2.(-2.e^{-\frac{u}{2}}) \Big|_0^b \right]$
- Trong đó: $\int_0^{+\infty} (-2).e^{-\frac{u}{2}} du = \lim\limits_{b\to+\infty} \int_0^b (-2).e^{-\frac{u}{2}} du = \lim\limits_{b\to+\infty} (-2).\left(-2.e^{-\frac{u}{2}}\right) \Big|_0^b$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 4: a) Xét tính hội tụ của tích phân:

$$\int_1^{+\infty} \frac{lnx}{x^{\frac{3}{2}}}\, dx$$

- $A = \lim\limits_{b\to+\infty}\left[(-2).u.e^{-\frac{u}{2}}\Big|_0^b + 2.(-2.e^{-\frac{u}{2}})\Big|_0^b\right]$

- $A = \lim\limits_{b\to+\infty}\left(-\frac{2b}{e^{\frac{b}{2}}} - \frac{4}{e^{\frac{b}{2}}} + 4\right)$

- Dùng L'Hôpital: $\lim\limits_{b\to+\infty}\left(-\frac{2b}{e^{\frac{b}{2}}}\right) = 0$ và có $\lim \lim\limits_{b\to+\infty}\left(-\frac{4}{e^{\frac{b}{2}}}\right) = 0$

$\rightarrow A = 0 - 0 + 4 = 4$

$\Rightarrow$ Vậy tích phân trên hội tụ và có giá trị là 4

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 4: b) Xét tính hội tụ của tích phân:

$$\int_4^5 \frac{\cos \pi x}{\ln(6-x)}\, dx$$

- Xét điều kiện: $\ln(6-x) \neq 0 \leftrightarrow x \neq 5$
- Đặt $f(x) = \frac{\cos \pi x}{\ln(6-x)}$, xét $x \to 5^-$, ta có:
  - $\ln(6-x) \to 0^+$; $\cos \pi x \to -1$

$\to f(x) = -\frac{1}{0^+} = -\infty \to$ Bị gián đoạn tại cận $x = 5$

- Đặt $t = 5 - x \to \ln(6-x) = \ln(1+t) \sim t \ (t \to 0^+)$

$\to$ Khi $t \to 0^+$ thì : $\frac{\cos \pi x}{\ln(6-x)} \sim \frac{-1}{t}$ hay $\int_4^5 \frac{\cos \pi x}{\ln(6-x)}\, dx \sim \int_0^1 \frac{1}{t}\, dt$ mà $\int_0^1 \frac{1}{t}\, dt$ phân kỳ

$$\Rightarrow \int_4^5 \frac{\cos \pi x}{\ln(6-x)}\, dx \text{ phân kỳ}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1: Xét giới hạn sau:

$$I = \lim_{x\to 0}(\cot^2 x - \frac{1}{x^2})$$

- Khi $x \to 0$ thì giới hạn đã cho có dạng bất định $\infty - \infty$.
- Đưa dạng $\infty - \infty$ về dạng $\frac{0}{0}$.
- $I = \lim_{x\to 0}\left(\cot^2 \mathrm{x} - \frac{1}{\mathrm{x}^2}\right) = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2}\right) = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\mathrm{x}^2\cos^2 \mathrm{x} - \sin^2 \mathrm{x}}{\mathrm{x}^2 \sin^2 \mathrm{x}}\right) = \lim_{\mathrm{x}\to 0}\left(\frac{\mathrm{x}\cos \mathrm{x} - \sin \mathrm{x}}{\mathrm{x}^2 \sin \mathrm{x}}\right)\left(\frac{\mathrm{x}\cos \mathrm{x} + \sin \mathrm{x}}{\sin \mathrm{x}}\right)$
- Ta có:
- Khi $x \to 0$ thì ta có:
- $xcosx \sim x$
- $sinx \sim x$
- $x^2 sinx \sim x^3$
- Vậy $xcosx + sinx \sim 2x$.

NOTE: Không thay tương đương ở mẫu vì dẫn tới mẫu = 0.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1: Xét giới hạn sau:

$$I = \lim_{x\to 0}\left(\cot^2 x - \frac{1}{x^2}\right)$$

$\frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2}$

$\cot^2 x$

$x \to 0 \longrightarrow$ VCB

$\frac{\sin}{\cos} = \tan$

$\frac{\cos}{\sin} = \cot$

- $I = \lim_{x\to 0}\left(\frac{x\cos x - \sin x}{x^2 \sin x}\right)\left(\frac{x\cos x + \sin x}{\sin x}\right) = \lim_{x\to 0}\left(\frac{x\cos x - \sin x}{x^2 \sin x}\right)\left(\frac{x\cos x + \sin x}{\sin x}\right) = \lim_{x\to 0}\left(\frac{x\cos x - \sin x}{x^3}\right)\left(\frac{2x}{x}\right)$ $\frac{2x}{x}$
- $= 2\lim_{x\to 0}\left(\frac{x\cos x - \sin x}{x^3}\right)$.

$x^2\cos^2 x - \sin^2 x$ $\quad a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

- Áp dụng quy tắc L'Hospital:
- $I = 2\lim_{x\to 0}\left(\frac{x\cos x - \sin x}{x^3}\right) = 2\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos x - x\sin x - \cos x}{3x^2}\right) = \lim_{x\to 0}\left(-\frac{x\sin x}{3x^2}\right) = 2\times -\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$
- $= 2\times -\frac{1}{3} = -\frac{2}{3}$

$2\times -\frac{1}{3}\cdot 1 = -\frac{2}{3}$

$\cos' = \frac{x\sin x - \cos x}{3x^2}$

$x\cos 0 + \sin x \longrightarrow x \quad 1$

$\frac{2}{3}\left(\frac{\sin x}{x}\right)$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 2: a) Xét sự hội tụ của chuỗi số:

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{2n-1}{2n+1}\right)^{n+1}$$

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n} \qquad \left(1+n\right)^{\frac{1}{n}} = e$$

$$n \to +\infty$$

- Ta có:
- $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+1-2}{2n+1}\right)^{n+1}$
- $= \lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{-2}{2n+1}\right)^{n+1}$
- $= \lim\limits_{n\to+\infty}\left(\left(\left(1+\frac{-2}{2n+1}\right)^{-\frac{2n+1}{2}}\right)^{-\frac{2}{2n+1}}\right)^{n+1}$
- $= \lim\limits_{n\to+\infty}\left(e^{\left(-\frac{2}{2n+1}\right)(n+1)}\right) = e^{-1}$

$\Rightarrow$ Chuỗi số phân kỳ theo tiêu chuẩn giới hạn.

$$\left(\frac{2n-1}{2n+1}\right)^{n+1} = \left(\frac{2n+1-2}{2n+1}\right)^{n+1}$$

$$\left(\left(\left(1+\frac{-2}{2n+1}\right)^{-\frac{2n+1}{2}}\right)^{-\frac{2}{2n+1}}\right)^{n+1}$$

$$\left(e\right)^{-\frac{2(n+1)}{2n+1}}$$

$$\left((a)^{n}\right)^{m} = a^{n\cdot m}$$

$$\lim f(x)^{g(x)} = \lim f(x)^{\lim g(x)}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 2: b) Tìm miền hội tụ của chuỗi số: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-2)^n}{5^n \sqrt[3]{3n-1}}$

- Ta đặt $X = x - 2, a_n = \frac{1}{5^n \sqrt[3]{3n-1}}$.
- Ta có: $\frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} = \sqrt[n]{5^n \sqrt[3]{3n-1}} \sim 5 \sqrt[n]{3^{\frac{1}{3}}} \sqrt[n]{n^{\frac{1}{3}}} \sim 5$ khi $n \to \infty$.
- Nên bán kính hội tụ $R = 5$.
- $X \in (-5; 5) \Leftrightarrow x - 2 \in (-5; 5) \Leftrightarrow x \in (-3; 7)$.
- Xét x tại -3 chuỗi trở thành $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-5)^n}{5^n \sqrt[3]{3n-1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{3n-1}}$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz.
- Xét x tại 7 chuỗi trở thành $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5^n}{5^n \sqrt[3]{3n-1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{3n-1}}$ phân kỳ do $a = \frac{1}{3} < 1$

$\Rightarrow$ Vậy miền hội tụ của chuỗi số là [-3,7).

Cauchy

$\sum_{n=1}^{+\infty} x^n a^n$

$(x-2)^n = X^n$

$R = \frac{1}{a^n} = 5^n \sqrt[3]{3n-1}$

$\sqrt[n]{a}$ $n \to +\infty$ ~ 1

$X \in (-5, 5)$

$\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ $3n \sim n$

$[-3, 7)$

Câu 3: a) Khảo sát sự hội tụ của tích phân:

$$\int_2^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^6-1}} \sim \frac{x^2}{\sqrt[2]{x^6}} \sim$$

$$\frac{x^2}{x^3} \sim \frac{1}{x}$$ - hàm điều hòa

$x \to 0$ $\longrightarrow$ pkỳ

- Đặt $\frac{x^2}{\sqrt{x^6-1}} = f(x)$.
- Ta có $\frac{x^2}{\sqrt{x^6-1}} \sim \frac{x^2}{\sqrt{x^6}} = \frac{1}{x}$ khi $x \to +\infty$.
- Gọi $g(x) = \frac{1}{x}$.
- Xét $\int_2^{+\infty} g(x)$ ta thấy $\frac{1}{x}$ là hàm điều hòa nên tích phân này phân kỳ.

$\Rightarrow \int_2^{+\infty} f(x)$ phân kỳ.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3: b) Khảo sát sự hội tụ của tích phân:

$$\int_1^2 \frac{1+sinx}{x^3-4x^2+4x}dx$$

→ tp suy rộng loại 2

$x(x^2-4x+4)$

$x(x-2)^2$

$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = k \neq 0$ thì $f(x)$ và $g(x)$

- Đặt $\int_1^2 \frac{1+sinx}{x^3-4x^2+4x}dx = \int_1^2 f(x)dx$.
- Đây là tích phân suy rộng loại 2 với điểm kỳ dị là cận trên $x = 2$.
- Xét $g(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$.
- $\lim_{x\to 2^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 2^-} = \frac{(1+sinx)(x-2)^2}{x^3-4x^2+4x} = \lim_{x\to 2^-} \frac{1+sinx}{x} = \frac{1+\sin 2}{2}$ hữu hạn.
- Mà $\int_1^2 g(x)dx$ phân kỳ nên $\int_1^2 f(x)dx$ cũng phân kỳ.

$\frac{1+\sin x}{x.(x-2)^2} \leq \frac{1}{(x-2)^2}$

$\Rightarrow$ g(x) htụ → f(x) htụ

$\frac{1+\sin 2}{2(x-2)^2}$

$\alpha = 2 > 1$

$\alpha \geq 1$ → p kỳ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 4: Tìm cực trị của hàm số sau

$$f(x,y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

- ĐKXĐ: $x \neq 0, y \neq 0$.
- Ta có:
- $\begin{cases} f'_x = y - \frac{1}{x^2} = 0 \\ f'_y = x - \frac{1}{y^2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - \frac{1}{x^2} = 0 \\ x - \frac{1}{y^2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{x^2} \quad (1) \\ x - \frac{1}{\frac{1}{x^4}} = 0 \quad (2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{x^2} \\ x - x^4 = 0 \end{cases}$

$y - \frac{1}{x^2}$

$(1) \rightarrow (2) \quad x - x^4$

- $\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{x^2} \\ \left[\begin{array}{l} \cancel{x = 0\ (loại)} \\ x = 1 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 1 \\ x = 1 \end{cases}$
- Vậy ta có 1 điểm rơi $A = (1,1)$.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 4: a. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{n^2}}{n!\sqrt{n^2+1}}$$

$$\lim\left(\frac{n^{n^2}}{n!}\right) = \frac{n^{(n)^2}}{n!} = +\infty \neq 0$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 4: b. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2(x-2)^n}{n^3+1} = x$$

$$\frac{a_n}{a_n} = \left(\frac{(n+1)^2}{(n+1)^3+1} : \frac{n^2}{n^3+1} \right) \to \frac{1}{\lim a_n} = R$$

$$x \in (-R, R)$$

$$x \in (-R+2 ; R+2)$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2025 – 2026

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM HỌC THUẬT

bhtcnpm.com
handbook.bhtcnpm.com
youtube.com/@bhtcnpm

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh

Câu 5: Chứng minh rằng giới hạn sau không tồn tại:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x\sin x}{xy+y^2}$$

- Xét theo đường $y = mx (m \neq 0, m$ là tham số), ta được:
- Khi $x \to 0$ thì $\sin x \to x$ nên:
- $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2}{x.mx+(mx)^2} = \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2}{x^2(m+m^2)} = \frac{1}{m+m^2}$

- Xét theo đường $y = ax^2 (a \neq 0, a$ là tham số), ta được:

- $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x\sin x}{xy+y^2} = \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \left(\frac{\sin x}{x}.\frac{x}{ax^2+a^2.x^4}\right) = \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{1}{ax(1+ax^3)} \Rightarrow$ Giới hạn phân kỳ

$\Rightarrow$ Giới hạn trên không tồn tại.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 6: Chứng minh giới hạn sau không tồn tại:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3 - yx^2}{x^3 - y^3}$$

- Gọi $f(x,y) = \frac{x^3 - yx^2}{x^3 - y^3}$.
- Chọn 2 dãy $A(0,n)$ và $B(2n,-n)$ $n \to 0$.
- Với dãy $A(0,n)$ thay vào $f(x,y)$ ta được:
- $\lim_{n\to 0} f(0,n) = \lim_{n\to 0} \frac{(0-0\times n)}{0-n^3} = 0$.
- Với dãy $\mathrm{B}(2n,-n)$ thay vào $f(x,y)$ ta được:
- $\lim_{n\to 0} f(2n,-n) = \lim_{n\to 0} \frac{(8n^3+n\times 4n^2)}{8n^3+n^3} = \frac{12}{9}$.
- Vì giới hạn tại 2 dãy của hàm số $f(x,y)$ khác nhau nên giới hạn này không tồn tại.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 7: Tìm giới hạn sau.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x-y).\sin\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)$$

- Gọi $f(x,y) = (x-y).\sin\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)$.
- Ta nhận thấy $\forall(x,y) \in R$ thì $\sin\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right) \leq 1$.
- Vậy để giới hạn này tồn tại thì $x-y$ phải bằng 0.
- Mà $(x,y) \to (0,0) \Rightarrow x-y=0$.
- Vậy $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

$Câu\ 4: a. Khảo\ sát\ sự\ hội\ tụ\ của\ chuỗi\ số:$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{n^2}}{n!\sqrt{n^2+1}}$$

$$n!\sqrt{n^2+1} \sim n!.n$$

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning